

Лабораторная работа №8: Дискретно-событийная модель SIR

David Wanchinga

2026-09-03

Содержание I

- 1 Цель работы
- 2 Задание
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

Изучить дискретно-событийный подход к имитационному моделированию на примере классической модели распространения инфекции SIR.

Раздел 2

Задание

- 1 Реализовать дискретно-событийную модель SIR.

Задание

- 1 Реализовать дискретно-событийную модель SIR.
- 2 Провести стохастическое моделирование.

- 1 Реализовать дискретно-событийную модель SIR.
- 2 Провести стохастическое моделирование.
- 3 Проанализировать полученные результаты.

Задание

- 1 Реализовать дискретно-событийную модель SIR.
- 2 Провести стохастическое моделирование.
- 3 Проанализировать полученные результаты.
- 4 Создать отчет.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Была реализована дискретно-событийная модель SIR с параметрами: - Начальная популяция: $S = 990$, $I = 10$, $R = 0$ - Вероятность заражения: $\beta = 0.05$ - Частота контактов: $c = 10.0$ - Интенсивность выздоровления: $\gamma = 0.25$

Результаты моделирования

```
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project$ julia --p
project=. scripts/sir_des_pyplot.jl
SIR DES model complete!
final S: 226
final I: 23
final R: 751
plot saved to plots/sir_des.png
wanch@WANCHINGA:~/work/study/2026-1/2026-1==study-simulation-modeling/labs/lab08/project$
```

Рисунок 1: Результаты модели SIR DES

График SIR модели

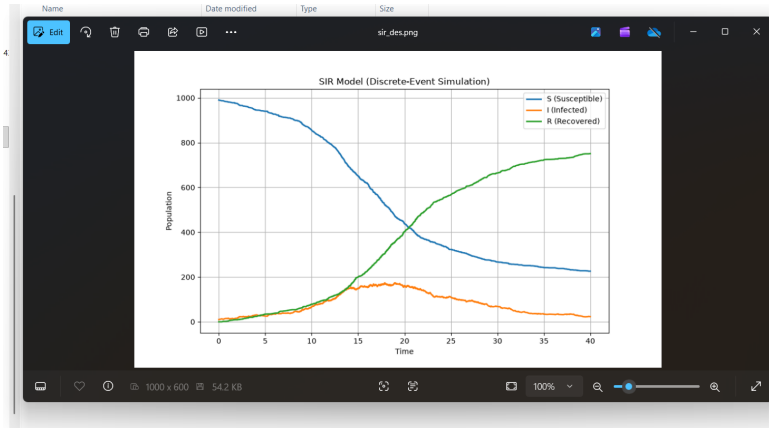


Рисунок 2: График SIR DES модели

Анализ результатов

Раздел 4

Выводы

В ходе лабораторной работы была реализована дискретно-событийная модель SIR на языке Julia с использованием пакета ConcurrentSim. Проведено стохастическое моделирование распространения инфекции. Результаты показывают, что эпидемия достигает пика и затем затухает, что соответствует классической модели SIR. Модель успешно демонстрирует динамику распространения инфекции в популяции.